



Mexus

Por tu seguridad,
Grabación de llamadas

dcueli.com

Plan de pruebas y estrategias

DAVID CUELI CHAVARRÍA

PLAN DE PRUEBAS Y ESTRATEGIAS

Proyecto	Mexus
Tipo de documento	Corporativo – Plan de pruebas y estrategias
Versión	0.1.0
Estado	Aprobado
Fecha	10/feb/2026
Rol	QA/PM
Autor	David Cueli

ÍNDICE

1. [Control de versiones](#)
2. [Marco normativo](#)
3. [Introducción](#)
 - 3.1. [Propósito del documento](#)
 - 3.2. [Alcance de las pruebas](#)
4. [Objetivos y estrategia de pruebas](#)
 - 4.1. [Objetivos](#)
 - 4.2. [Estrategia general](#)
5. [Tipos de pruebas](#)
 - 5.1. [Pruebas funcionales](#)
 - 5.2. [Pruebas de integración](#)
 - 5.3. [Pruebas de robustez y manejo de errores](#)
 - 5.4. [Pruebas de calidad de código \(análisis estático\)](#)
6. [Criterios de aceptación](#)
 - 6.1. [Criterios funcionales por requisito](#)
 - 6.2. [Criterios de robustez](#)
 - 6.3. [Criterios de calidad de código](#)
7. [Entorno de pruebas](#)
 - 7.1. [Hardware](#)
 - 7.2. [Software](#)
8. [Diseño de pruebas](#)
 - 8.1. [Enfoque y estrategia de Diseño](#)
 - 8.2. [Cobertura exigida](#)
 - 8.3. [Clasificación de Severidad de defectos](#)
 - 8.4. [Métricas de Calidad](#)
 - 8.5. [Criterios de Entrada \(Entry Criteria\)](#)
 - 8.6. [Criterios de Salida \(Exit Criteria\)](#)
 - 8.7. [Criterios de Suspensión](#)
 - 8.8. [Criterios de Reanudación](#)
 - 8.9. [Evidencia Requerida](#)
 - 8.10. [Control de Trazabilidad](#)
9. [Matriz de trazabilidad requisitos ↔ casos de prueba](#)
 - 9.1. [Requisitos Funcionales](#)
 - 9.2. [Requisitos No Funcionales](#)

10. [Especificación de casos de prueba](#)
11. [Casos de Prueba Funcionales](#)
12. [Casos de integración e2e](#)
13. [Casos no funcionales](#)
 - 13.1. [Casos de prueba ejecutables](#)
 - 13.2. [Casos de verificación por revisión técnica](#)
 - 13.3. [Casos de verificación documental](#)
 - 13.4. [Casos de validación contractual / legal](#)
14. [Cobertura esperada en la versión 0.1.0](#)
15. [Anexo](#)
 - 15.1. [Casos de Prueba Funcionales](#)
 - 15.2. [Casos End-to-End](#)
 - 15.3. [Casos No Funcionales](#)
16. [Gestión de incidencias](#)
17. [Aprobación de la versión 0.1.0](#)
18. [Aprobación del documento](#)
19. [Estado del documento](#)

Información sobre **MEXUS**, de dcueli.com

- GitHub
<https://github.com/dcueli/Mexus>

CONTROL DE VERSIONES - ir al índice -

Versión	Fecha	Cambios realizados	Autor
<u>1.0</u>	10/02/2026	Documento inicial creado • Control de versiones • Marco normativo • Introducción	dcueli
	16/02/2026	• Objetivos y estrategia de pruebas • Tipos de pruebas • Criterios de aceptación • Entorno de pruebas • Diseño de pruebas → Enfoque y estrategia de Diseño → Cobertura exigida → Clasificación de Severidad de defectos → Métricas de Calidad → Criterios de Entrada (Entry Criteria) → Criterios de Salida (Exit Criteria) → Criterios de Suspensión → Criterios de Reanudación → Evidencia Requerida → Control de Trazabilidad	dcueli
	17/02/2026	• Matriz de trazabilidad requisitos ↔ casos de prueba • Especificación de casos de prueba • Casos de Prueba Funcionales Críticos • Casos de integración e2e	dcueli
	18/02/2026	• Casos no funcionales → Casos de prueba ejecutables → Casos de verificación por revisión técnica → Casos de verificación documental → Casos de validación contractual / legal	dcueli
	19/02/2026	• Cobertura esperada en la versión 0.1.0 • Anexo • Gestión de incidencias • Aprobación de la versión 0.1.0 • Aprobación del documento PDTE. DE REVISIÓN	dcueli
<u>1.0.0</u>	24/02/2026	APROBADO	dcueli

MARCO NORMATIVO - IR AL ÍNDICE -

El documento se ha elaborado conforme a las siguientes normas y estándares:

- **IEEE 829-2008**, Standard for Software and System Test Documentation
- **ISO/IEC/IEEE 29119**, Software Testing (partes 1 y 2)

La terminología y estructura se alinean con dichos estándares, manteniendo un *enfoque práctico orientado a QA y PM*.

INTRODUCCIÓN - ir al índice -

Propósito del documento

El presente **Plan de Pruebas** define el enfoque, el alcance, los tipos de pruebas y los criterios de aceptación que se aplicarán a la versión 0.1.0 de **Mexus**.

Su objetivo es asegurar que el producto cumple los requisitos funcionales y no funcionales definidos en la [SRS](#) y proporciona una experiencia estable y controlada en el dispositivo móvil objetivo.

Alcance de las pruebas

Este plan cubre:

- Pruebas funcionales sobre los requisitos [IFR 01](#) a [IFR 13](#).
- Pruebas relacionadas con la documentación y setup ([IFR 20](#), [IFR 21](#), [IFR 22](#)).
- Pruebas de robustez y manejo de errores.
- Criterios mínimos de calidad de código (incluyendo análisis estático con Sonar o herramienta equivalente).

OBJETIVOS Y ESTRATEGIA DE PRUEBAS - ir al índice -

Objetivos

- Verificar que las funcionalidades clave de **Mexus v0.1.0** se comportan según lo definido en la [SRS](#).
- Detectar defectos funcionales, de integración y de manejo de errores antes de considerar la versión 0.1.0 como “*aceptada*”.
- Evaluar la robustez de la aplicación ante condiciones adversas (permisos denegados, ausencia de almacenamiento, fallos de grabación).

Estrategia general

- Realizar pruebas **manuales estructuradas**, diseñadas a partir de los requisitos IFR_XX.
- Ejecutar pruebas en al menos un dispositivo/emulador Android 10+ representativo.
- Utilizar análisis estático de código (Sonar u otra herramienta equivalente) para controlar calidad del código y detectar defectos tempranos.

TIPOS DE PRUEBAS - ir al índice -

Pruebas funcionales

- Verifican que cada requisito funcional ([IFR 01](#)–[IFR 13](#)) se cumple según sus criterios de aceptación.
- Se centran en:
 - *configuración de tipos de llamadas,*
 - *botón de grabación manual,*
 - *listado y reproducción,*
 - *metadatos,*
 - *comportamiento en Android 10+,*
 - *separación de plugins, logging y robustez.*

Pruebas de integración

- Verifican la interacción correcta entre:
 - *capa Angular/Ionic,*
 - *Capacitor,*
 - *plugins nativos CallState y Recorder.*
- Se enfocan en flujos E2E: *inicio de llamada → detección → grabación → almacenamiento → listado → reproducción.*

Pruebas de robustez y manejo de errores

- Verifican que la aplicación:
 - *no se cierra inesperadamente ante errores,*
 - *muestra mensajes claros que el usuario pueda entender,*
 - *registra errores relevantes en el sistema de logging ([IFR 12](#), [IFR 13](#)).*

Pruebas de calidad de código (análisis estático)

- Uso de SonarQube/SonarCloud o herramienta equivalente para:
 - *detectar bugs y vulnerabilidades,*
 - *identificar code smells,*
 - *controlar deuda técnica básica.**(Más abajo definimos criterios concretos.)*

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN - ir al índice -

Criterios funcionales por requisito

Para cada IFR_XX se consideran **aprobados** cuando:

- Todos sus criterios de aceptación definidos en la [SRS](#) han sido comprobados mediante al menos un caso de prueba manual y el resultado es satisfactorio.
- No existen defectos abiertos de severidad alta o crítica relacionados con ese requisito.

Ejemplo ([IFR 02](#) – Botón de grabación manual):

- Se valida que el botón:
 - *es visible durante la llamada,*
 - *inicia la grabación,*
 - *detiene la grabación,*
 - *refleja el estado correcto (“Grabando” / “No grabando”).*

Criterios de robustez

Se considerará que **Mexus v0.1.0** cumple los criterios de robustez cuando:

- La aplicación no se cierra de forma inesperada en ninguno de los siguientes escenarios:
 - *permisos denegados de audio/teléfono,*
 - *falta de espacio en almacenamiento al iniciar grabación,*
 - *errores de inicialización del plugin de grabación.*
- En todos estos casos, se muestra un mensaje comprensible y se registra un log interno ([IFR 12](#), [IFR 13](#)).

Criterios de calidad de código

A nivel de análisis estático, para **Mexus v0.1.0** se fijan como criterios mínimos:

- **Sin bugs críticos o bloqueantes** reportados por la herramienta de análisis estático en el código de producción.
- **Sin vulnerabilidades** marcadas como de severidad alta o crítica.
- **Code smells** de severidad alta reducidos a cero; se permite la existencia de code smells menores mientras no afecten a la legibilidad básica.
- Se genera al menos un **informe de análisis** (snapshot) antes de cerrar la versión 0.1.0, archivado junto con la documentación del proyecto.

Decisión estratégica

*Si más adelante se introducen pruebas automatizadas, se añadirán criterios de cobertura mínima
Por ejemplo
30–40% en módulos clave*

ENTORNO DE PRUEBAS - [ir al índice](#) -

Hardware

- Al menos un dispositivo Android físico o emulador con versión 10 o superior.
- PC de desarrollo con:
 - *SDK de Android,*
 - *Angular/Node,*
 - *Capacitor,*
 - *herramienta de análisis estático (por ejemplo, Sonar Scanner).*

Software

- Versión concreta de Angular/Ionic/Capacitor utilizada en **Mexus v0.1.0**.
- Herramientas de desarrollo (IDE/Editor).
- Herramienta de análisis estático (SonarQube/SonarCloud o similar).

DISEÑO DE PRUEBAS - ir al índice -

Cumplimiento normativo conforme a:

- ISO/IEC/IEEE 29119-2 (Test Processes)
- ISO/IEC/IEEE 29119-3 (Test Documentation)
- Principios de calidad ISO 9001 (control objetivo y medible)

Enfoque y estrategia de Diseño

Enfoque Basado en Requisitos

El diseño sigue el enfoque **Basado en Requisitos** (*Requirements-Based Testing*) alineado con ISO/IEC/IEEE 29119-3, con cobertura completa de:

- 100% de requisitos funcionales (IFR)
- 100% de requisitos no funcionales clasificados como Must
- Escenarios críticos end-to-end
- Casos de error y robustez

El objetivo es garantizar:

- Trazabilidad bidireccional
- Evidencia objetiva
- Medición cuantificable de calidad

Cobertura exigida

Cobertura de requisitos

Tipo	Cobertura exigida
IFR Must	100%
INFR Must	100%
IFR Should	≥ 80%
Escenarios críticos	100%

No se permite liberar versión 0.1.0 con ningún requisito Must sin prueba asociada.

Cobertura de Ejecución

Métrica	Umbral mínimo
Casos ejecutados	≥ 95%
Casos exitosos	≥ 90%
Casos fallidos críticos	0
Métrica	Umbral mínimo

Clasificación de Severidad de defectos

Severidad	Definición	Impacto liberación
Crítico CS (Critical Severity)	Impide uso aplicación o causa crash	Bloquea liberación
Alto HS (High Severity)	Función crítica degradada	Bloquea salvo aprobación formal
Medio MS (Medium Severity)	Función secundaria afectada	Puede liberarse con workaround
Bajo LS (Low Severity)	Cosmético / menor	No bloquea

Métricas de Calidad

Se registrarán las siguientes métricas:

Densidad de defectos

```
ini
```

Densidad = Nº defectos detectados / Nº casos ejecutados

Umbral aceptable para 0.1.0:

- ≤ 0.15

Tasa de éxito

```
java
```

Tasa éxito = Casos OK / Casos ejecutados

Umbral mínimo:

- $\geq 90\%$

MTTR (Mean Time To Repair)

Tiempo medio desde detección hasta corrección validada.

Objetivo:

- < 3 días para S1
- < 5 días para S2

Reapertura de defectos

```
shell
```

% Reapertura $\leq 10\%$

Criterios de Entrada (Entry Criteria)

Las pruebas no podrán iniciarse si no se cumplen todos los siguientes puntos:

- SRS aprobado y versionado.
- SAD aprobado.
- Build 0.1.0 compilada sin errores críticos.
- Permisos Android correctamente configurados.
- Entorno de prueba definido (Android 10+).
- Casos de prueba revisados y aprobados.
- Matriz de trazabilidad actualizada.

Si alguno no se cumple, las pruebas se suspenden.

Criterios de Salida (Exit Criteria)

La versión 0.1.0 se considerará aceptable solo si:

- 100% IFR Must ejecutados.
- 100% INFR Must ejecutados.
- $\geq 95\%$ total casos ejecutados.
- $\geq 90\%$ casos exitosos.
- 0 defectos S1 abiertos.
- 0 defectos S2 abiertos sin aprobación formal documentada.
- Escenario E2E validado correctamente.
- Evidencia almacenada (logs, capturas, resultados).

Si no se cumplen, la versión no podrá liberarse.

Criterios de Suspensión

La ejecución de pruebas se suspenderá si:

- Se detecta defecto S1 reproducible.
- La build presenta inestabilidad estructural.
- El entorno de pruebas no es estable.
- Se pierde trazabilidad requisito–caso.

Criterios de Reanudación

Las pruebas podrán reanudarse cuando:

- El defecto S1 esté corregido y validado.
- Se disponga de nueva build estable.
- Se reejecuten los casos impactados.

Evidencia Requerida

Para cada ejecución deberá almacenarse:

- Fecha
- Versión build
- Dispositivo utilizado
- Resultado
- Evidencia (logcat, captura pantalla si aplica)
- Firma del ejecutor

Esto garantiza auditabilidad posterior.

Control de Trazabilidad

Se exige trazabilidad bidireccional:

- Requisito → Caso de prueba
- Caso de prueba → Requisito

La matriz consolidada se mantendrá como documento independiente y versionado.

MATRIZ DE TRAZABILIDAD REQUISITOS ↔ CASOS DE PRUEBA

- ir al índice -

Esta sección **NO** describe cómo se prueba, solo muestra trazabilidad y define:

- La trazabilidad directa entre requisitos (IFR / INFR) y casos de prueba.
- La estructura formal de los casos.
- El conjunto mínimo de casos necesarios para validar la versión 0.1.0.
- Los escenarios críticos que deben probarse de forma explícita.

Requisitos Funcionales

Requisito	Descripción breve	Casos de prueba asociados
IFR_01 – ir –	Botón grabación manual	TC_IFR01_01, TC_IFR01_02, TC_IFR01_03
IFR_02 – ir –	Persistencia en segundo plano	TC_IFR02_01
IFR_03 – ir –	Persistencia tras finalizar llamada	TC_IFR03_01, TC_IFR03_02
IFR_04 – ir –	Plugins separados	TC_IFR04_01, TC_IFR04_02
IFR_05 – ir –	Almacenamiento local	TC_IFR05_01
IFR_06 – ir –	Formato estándar	TC_IFR06_01
IFR_07 – ir –	Metadatos básicos	TC_IFR07_01, TC_IFR07_02
IFR_08 – ir –	Listado grabaciones	TC_IFR08_01, TC_IFR08_02
IFR_09 – ir –	Reproducción controlada	TC_IFR09_01
IFR_10 – ir –	Configuración tipos llamada	TC_IFR10_01, TC_IFR10_02
IFR_11 – ir –	Activación/desactivación global	TC_IFR11_01, TC_IFR11_02
IFR_12 – ir –	Gestión de errores	TC_IFR12_01, TC_IFR12_02
IFR_13 – ir –	Logging mínimo	TC_IFR13_01

Requisitos No Funcionales

Requisito	Tipo	Casos asociados
INFR_01 - ir -	Estabilidad	TC_INFR01_01
INFR_02 - ir -	Recursos	TC_INFR02_01
INFR_03 - ir -	No pérdida silenciosa	TC_INFR03_01
INFR_04 - ir -	Solo almacenamiento local	TC_INFR04_01
INFR_05 - ir -	Acceso restringido	TC_INFR05_01
INFR_07 - ir -	UI clara	TC_INFR07_01
INFR_09 - ir -	Android 10+	TC_INFR09_01

ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE PRUEBA [- ir al índice -](#)

Todos los casos seguirán la siguiente estructura:

- ID
- Requisito asociado
- Tipo:
 - Funcional
 - Integración
 - Robustez
 - No funcional
 - Arquitectura
 - Configuración técnica
 - Verificación técnica
 - Documental
 - Legal
 - Cumplimiento
 - Responsabilidad
 - Contractual
- Prioridad: **Alta** / **Media** / **Baja**
- Descripción
- Precondiciones
- Entorno
- Datos de prueba
- Pasos
- Validación
- Resultado esperado
- Resultado real
- Estado: **Pendiente** / **OK** / **KO**
- Observaciones

Regla general

Si requisito es	Entonces los TC asociados suelen ser
MUST	Alta prioridad
SHOULD	Media
COULD	Baja

Pero no es obligatorio.

Un requisito Must puede tener:

- TC principal → Alta
- TC borde raro → Media

CASOS DE PRUEBA FUNCIONALES - ir al índice -

TC_IFR01_01 – Inicio manual de grabación

- **ID:** *TC_IFR01_01*
- **Requisito asociado:** *IFR_01 – [ir](#) –*
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** **Alta**
- **Precondiciones:**
 - Aplicación activada (IFR_11 ON).
 - Permisos concedidos.
 - Llamada en curso.
- **Pasos:**
 - Iniciar llamada.
 - Pulsar botón “Grabar”.
- **Resultado esperado:**
 - Se inicia grabación.
 - Estado visual cambia a “Parar”.
 - No errores en UI.
 - Log generado en capa nativa y Angular.

TC_IFR01_02 – Detención manual

- **ID:** *TC_IFR01_02*
- **Requisito asociado:** *IFR_01 – [ir](#) –*
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** **Alta**
- **Precondiciones:**
 - Aplicación activada (IFR_11 ON).
 - Permisos concedidos.
 - Llamada en curso.
 - Grabación iniciada correctamente.
 - Espacio de almacenamiento disponible.
- **Datos de prueba:**
 - Llamada activa > 10 segundos.
- **Pasos:**
 - Iniciar llamada.
 - Pulsar botón “Grabar”.
 - Esperar al menos 10 segundos.
 - Pulsar botón “Parar”.
 - Finalizar llamada.
 - Acceder al listado de grabaciones.
 - Reproducir el archivo generado.
- **Resultado esperado:**
 - Grabación se detiene inmediatamente tras pulsar “Parar”.
 - Se ejecuta cierre correcto del recurso nativo.
 - El archivo se guarda en almacenamiento local.
 - El tamaño del archivo es coherente con duración.
 - El archivo es reproducible sin corrupción.
 - El botón cambia nuevamente a estado “Grabar”.
 - Se genera evento de log de cierre.
 - No se produce crash ni ANR.

TC_IFR01_03 – Prevención de estados inconsistentes

- **ID:** *TC_IFR01_03*
- **Requisito asociado:** *IFR_01 – [ir](#) –*
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** **Alta**
- **Precondiciones:**
 - Aplicación activa.
 - Llamada en curso.
 - Permisos concedidos.
- **Datos de prueba:**
 - Interacción rápida del usuario (doble pulsación).
- **Pasos:**
 - Iniciar llamada.
 - Pulsar botón “Grabar”.
 - Pulsar nuevamente “Grabar” repetidamente en menos de 1 segundo.
 - Intentar pulsar “Parar” múltiples veces seguidas.
- **Resultado esperado:**
 - No se crean múltiples instancias de grabación.
 - No se generan archivos corruptos.
 - El estado del botón refleja correctamente el estado real.
 - No se produce crash.
 - Se registra evento en log si hay intento inválido.
- **Observaciones:**

Se valida integridad de máquina de estados de grabación.

TC_IFR02_01 – Persistencia en segundo plano

- **ID:** *TC_IFR02_01*
- **Requisito asociado:** *IFR_02 – [ir](#) –*
- **Tipo:** Funcional / Integración
- **Prioridad:** **Alta**
- **Precondiciones:**
 - Aplicación activada.
 - Permisos concedidos.
 - Llamada activa.
 - Dispositivo Android 10+.
 - Espacio disponible > 50MB.
- **Datos de prueba:**
 - Llamada activa al menos > 15 segundos.
- **Pasos:**
 - Iniciar llamada.
 - Pulsar “Grabar”.
 - Minimizar aplicación (botón Home, solo si no se ha podido integrar un botón en el panel de llamada).
 - Mantener llamada activa 15 segundos.
 - Finalizar llamada.
 - Abrir aplicación.
 - Revisar listado y reproducir archivo.

- **Resultado esperado:**
 - Grabación no se interrumpe al minimizar.
 - Servicio en segundo plano activo.
 - Archivo generado completo.
 - Duración coherente.
 - Sin crash ni pérdida de datos.
- **Observaciones:**

Valida comportamiento del servicio foreground/background y gestión lifecycle.

TC_IFR03_01 – Finalización automática de llamada

- **ID:** *TC_IFR03_01*
- **Requisito asociado:** *IFR_03 – [ir](#) –*
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** **Alta**
- **Precondiciones:**
 - Grabación iniciada manualmente.
- **Datos de prueba**
 - Llamada > 10 segundos.
- **Pasos:**
 - Iniciar llamada.
 - Pulsar “Grabar”.
 - Minimizar aplicación (botón Home, solo si no se ha podido integrar un botón en el panel de llamada).
 - Finalizar llamada sin pulsar “Parar”.
 - Abrir aplicación.
 - Revisar listado y reproducir archivo.
- **Resultado esperado:**
 - Grabación se detiene automáticamente.
 - Archivo no corrupto.
 - Reproducible.
 - Recurso liberado.
 - Evento log registrado.
- **Observaciones:**

Valida detección correcta de *CallState.IDLE*.

TC_IFR03_02 – Finalización remota

- **ID:** *TC_IFR03_02*
- **Requisito asociado:** *IFR_03 – [ir](#) –*
- **Tipo:** Funcional / Robustez
- **Prioridad:** **Alta**
- **Pasos**
 - Iniciar llamada.
 - Pulsar “Grabar”.
 - Minimizar aplicación (botón Home, solo si no se ha podido integrar un botón en el panel de llamada).
 - Simular finalización remota (colgar desde el otro dispositivo).
- **Resultado esperado**
 - Grabación se detiene correctamente.
 - Archivo no corrupto.
 - No fuga de recursos.

- **Observaciones:**
Valida resiliencia ante eventos no controlados por UI.

TC_IFR04_01 – Separación estructural Angular / Android

- **ID:** TC_IFR04_01
- **Requisito asociado:** IFR_04 – [ir](#) –
- **Tipo:** Integración
- **Prioridad:** Media
- **Precondiciones:**
 - Código desplegado en entorno de revisión.
- **Pasos:**
 - Revisar estructura proyecto.
 - Código Android aislado en plugin.
 - Angular no contiene lógica nativa.
 - Confirmar comunicación vía bridge.
- **Resultado esperado:**
 - Separación clara por módulos.
 - Sin dependencia circular.
- **Observaciones:**
Caso de validación arquitectónica.

TC_IFR04_02 – Fallo controlado de plugin

- **ID:** TC_IFR04_02
- **Requisito asociado:** IFR_04 – [ir](#) –
- **Tipo:** Integración
- **Prioridad:** Media
- **Pasos:**
 - Simular error en capa nativa.
 - Ejecutar grabación.
- **Resultado esperado:**
 - Angular recibe error controlado.
 - No crash global.

TC_IFR05_01 – Verificación almacenamiento interno

- **ID:** TC_IFR05_01
- **Requisito asociado:** IFR_05 – [ir](#) –
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** Alta
- **Pasos**
 - Generar grabación.
 - Acceder al sistema de archivos.
 - Verificar ruta almacenamiento.
- **Resultado esperado**
 - Archivo en almacenamiento interno app.
 - No accesible públicamente.
 - Ruta conforme diseño.

TC_IFR06_01 – Validación formato de audio

- **ID:** *TC_IFR06_01*
- **Requisito asociado:** *IFR_06 – [ir](#) –*
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** *Media*
- **Pasos:**
 - Generar grabación.
 - Inspeccionar extensión.
 - Reproducir en reproductor externo.
- **Resultado esperado**
 - Extensión correcta según formatos definidos (ej. .mp3, .m4a, .aac).
 - Codec conforme especificación.
 - Compatible con reproductor estándar.
 - Sin corrupción.

TC_IFR07_01 – Metadatos completos

- **ID:** *TC_IFR07_01*
- **Requisito asociado:** *IFR_07 – [ir](#) –*
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** *Alta*
- **Pasos:**
 - Realizar llamada entrante conocida.
 - Grabar.
 - Revisar listado.
- **Resultado esperado:**
 - Fecha y hora correcta.
 - Duración ± 1 segundo.
 - Número correcto.
 - Tipo llamada correcto.

TC_IFR07_02 – Gestión de número desconocido

- **ID:** *TC_IFR07_02*
- **Requisito asociado:** *IFR_07 – [ir](#) –*
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** *Media*
- **Precondiciones:**
 - Llamada entrante con número oculto o no identificado.
- **Pasos:**
 - Iniciar grabación.
 - Finalizar llamada.
 - Revisar metadatos almacenados.
- **Resultado esperado:**
 - Campo número muestra “Número desconocido”.
 - No queda **null** ni vacío.
 - Archivo reproducible.

TC_IFR08_01 – Listado con múltiples registros

- **ID:** TC_IFR08_01
- **Requisito asociado:** IFR_08 [– ir –](#)
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** Media
- **Resultado esperado:**
 - Orden descendente por fecha.
 - Scroll funcional.
 - No bloqueos UI.

TC_IFR08_02 – Listado vacío

- **ID:** TC_IFR08_02
- **Requisito asociado:** IFR_08 [– ir –](#)
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** Media
- **Precondiciones:**
 - No existen grabaciones almacenadas.
- **Pasos:**
 - Abrir listado.
- **Resultado esperado:**
 - Mensaje claro: “No existen grabaciones”.
 - No error ni pantalla en blanco.

TC_IFR09_01 – Reproducción controlada

- **ID:** TC_IFR09_01
- **Requisito asociado:** IFR_09 [– ir –](#)
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** Media
- **Resultado esperado:**
 - Se utiliza reproductor del sistema.
 - No aparece menú de compartir.
 - No exportación implícita.
 - No modificación archivo.

TC_IFR10_01 – Configuración selectiva por tipo

- **ID:** TC_IFR10_01
- **Requisito asociado:** IFR_10 [– ir –](#)
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** Alta
- **Resultado esperado**
 - Solo se graban tipos habilitados.
 - No grabación para tipos deshabilitados.

TC_IFR10_02 – Tipo llamada desactivado no graba

- **ID:** TC_IFR10_02
- **Requisito asociado:** IFR_10 – [ir](#) –
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** Alta
- **Precondiciones:**
 - Grabación activada globalmente.
 - Grabación de llamadas entrantes desactivada.
- **Pasos:**
 - Recibir llamada entrante.
- **Resultado esperado:**
 - No se inicia grabación.
 - No se genera archivo.
 - No aparece botón si diseño así lo establece.

TC_IFR11_01 – Desactivación global

- **ID:** TC_IFR10_02
- **Requisito asociado:** IFR_10 – [ir](#) –
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** Alta
- **Pasos:**
 - Desactivar grabación.
 - Iniciar llamada.
- **Resultado esperado:**
 - No aparece botón grabar.
 - Restablece visibilidad botón.
 - Funcionalidad completa operativa.
 - No se inicia grabación bajo ningún escenario.

TC_IFR11_02 – Reactivación global

- **ID:** TC_IFR11_02
- **Requisito asociado:** IFR_11 – [ir](#) –
- **Tipo:** Funcional
- **Prioridad:** Media
- **Resultado esperado:**
 - Restablece visibilidad botón.
 - Funcionalidad completa operativa.

TC_IFR12_01 – Permisos denegados

- **ID:** TC_IFR12_01
- **Requisito asociado:** IFR_12 – [ir](#) –
- **Tipo:** Robustez
- **Prioridad:** Alta
- **Resultado esperado:**
 - Mensaje claro al usuario.
 - Aplicación no se cierra.
 - No archivo corrupto.
 - Log error generado.

TC_IFR13_01 – Logging mínimo

- **ID:** *TC_IFR13_01*
- **Requisito asociado:** IFR_13 [– ir –](#)
- **Tipo:** Verificación
- **Prioridad:** **Media**
- **Pasos:**
 - Revisar logs nativos (Logcat).
 - Revisar consola Angular.
 - Verificar eventos clave registrados.
- **Resultado esperado**
 - Eventos:
 1. Inicio
 2. Fin
 3. Error permisos
 4. Error almacenamiento
 - Sin exposición de datos sensibles.

CASOS DE INTEGRACIÓN E2E [- ir al índice -](#)

El sistema necesita:

1. *E2E estándar*
2. *E2E con background*
3. *E2E con error controlado*
4. *E2E con configuración selectiva*

TC_E2E_01 – Flujo completo

Prioridad: **Alta**

Escenario:

Llamada → detección CallState → grabación → parar → almacenamiento → metadatos → listado → reproducción

Resultado esperado:

- Flujo sin errores.
- Archivo reproducible.
- Metadatos correctos.
- Sin crash.

TC_E2E_02 – Flujo completo en background

Prioridad: **Alta**

Escenario:

Llamada → grabar → minimizar → colgar → listado

Resultado esperado:

- Valida integración lifecycle + almacenamiento.

TC_E2E_03 – Flujo con error de permisos

Prioridad: **Alta**

Escenario:

Revocar permiso durante grabación.

Resultado esperado:

- Valida integración error handling completo.

TC_E2E_04 – Flujo con tipo llamada restringido

Prioridad: Alta

Escenario:

Configurar solo salientes → probar entrante y saliente.

Resultado esperado:

- Valida integración configuración + grabación.

CASOS NO FUNCIONALES - ir al índice -

Estructurados formalmente por **tipo de verificación**.

Casos de prueba ejecutables

(Validación mediante ejecución práctica en dispositivo)

Requisitos cubiertos

- INFR_01
- INFR_02
- INFR_03
- INFR_04
- INFR_05
- INFR_07
- INFR_08
- INFR_09
- INFR_10

Tipo permitido en plantilla

- No funcional
- Robustez

Método de verificación

- Ejecución en dispositivo/emulador
- Monitorización
- Análisis de comportamiento observable

Evidencia

- Logs
- Capturas
- Métricas
- Reproducción funcional

Requerimientos/Requisitos

TC_INFR01_01 – Estabilidad prolongada

- **ID:** TC_INFR01_01
Requisito asociado: INFR_01 [- ir -](#)
Tipo: No funcional
- **Prioridad:** Alta
- **Descripción:**
Verificar que la aplicación mantiene estabilidad técnica durante llamadas prolongadas sin producir fallos críticos.

- **Precondiciones:**
 - Permisos concedidos.
 - Grabación activada.
 - Espacio libre suficiente (> 500 MB).
 - Batería > 30%.
- **Entorno:**
 - Dispositivo físico Android compatible.
 - Versión release instalada.
- **Datos de prueba:**
 - Llamada con duración superior a 10 minutos.
- **Pasos:**
 - Iniciar llamada.
 - Verificar inicio de grabación.
 - Mantener llamada > 10 minutos.
 - Finalizar llamada.
 - Acceder al listado y reproducir archivo.
- **Resultado esperado:**
 - No se produce crash.
 - No se produce ANR.
 - Archivo completo y reproducible.
- **Observaciones:**

Repetir mínimo 3 veces para validar consistencia.

TC_INFR02_01 – Consumo razonable de recursos

- **ID:** TC_INFR02_01
- **Requisito asociado:** INFR_02 – [ir](#) –
- **Tipo:** No funcional
- **Prioridad:** Media
- **Descripción:**

Verificar que la aplicación no degrada significativamente el rendimiento del dispositivo durante la grabación.
- **Precondiciones:**
 - Grabación activada.
 - Herramienta de monitorización disponible (Android Profiler / ADB).
- **Entorno:**
 - Dispositivo físico gama media.
- **Datos de prueba:**
 - Llamada de 5 minutos.
- **Pasos:**
 - Iniciar monitorización de CPU y memoria.
 - Iniciar llamada y grabación.
 - Mantener durante 5 minutos.
 - Registrar valores promedio y picos.
- **Resultado esperado:**
 - CPU no sostenida al 100%.
 - Consumo medio dentro de valores razonables del dispositivo.
 - Memoria sin crecimiento continuo.
- **Observaciones:**

Comparar con consumo base sin grabación activa.

TC_INFR03_01 – Gestión de errores sin pérdida silenciosa

- **ID:** TC_INFR03_01
- **Requisito asociado:** INFR_03 – [ir](#) –
- **Tipo:** No funcional, Robustez
- **Prioridad:** Alta
- **Descripción:**
Verificar que el sistema no pierde grabaciones sin notificar al usuario ante errores de grabación, almacenamiento o permisos.
- **Precondiciones:**
 - Grabación activa.
 - Permisos inicialmente concedidos.
- **Entorno:**
 - Dispositivo físico Android.
- **Datos de prueba:**
 - Almacenamiento lleno.
 - Revocación de permiso durante grabación.
- **Pasos:**
 - Iniciar llamada y grabación.
 - Forzar llenado de almacenamiento o revocar permiso.
 - Observar comportamiento del sistema.
 - Finalizar llamada.
- **Resultado esperado:**
 - Mensaje claro al usuario.
 - No archivo corrupto sin notificación.
 - Finalización controlada del proceso.
- **Observaciones:**
Validar que no se genera archivo ilegible sin aviso.

TC_INFR04_01 – Verificación de almacenamiento exclusivamente local

- **ID:** TC_INFR04_01
- **Requisito asociado:** INFR_04 – [ir](#) –
- **Tipo:** No funcional
- **Prioridad:** Alta
- **Descripción:**
Verificar que la aplicación no transmite grabaciones fuera del dispositivo.
- **Precondiciones:**
 - Conectividad activa (WiFi y datos móviles).
 - Grabación habilitada.
- **Entorno:**
 - Dispositivo físico.
 - Herramienta de análisis de red.
- **Datos de prueba:**
 - Llamada de 3 minutos.
- **Pasos:**
 - Iniciar captura de tráfico de red.
 - Iniciar llamada y grabación.
 - Finalizar llamada.
 - Analizar tráfico saliente.

- **Resultado esperado:**
 - No se detecta transmisión de archivos de audio.
 - No se detectan conexiones externas relacionadas con grabaciones.
- **Observaciones:**
Ignorar tráfico propio del sistema operativo no relacionado con la app.

TC_INFR05_01 – Validación de acceso restringido a archivos

- **ID:** TC_INFR05_01
- **Requisito asociado:** INFR_05 – [ir](#) –
- **Tipo:** No funcional
- **Prioridad:** Alta
- **Descripción:**
Verificar que las grabaciones almacenadas no son accesibles por aplicaciones externas sin permisos adecuados.
- **Precondiciones:**
 - Grabación existente en el dispositivo.
- **Entorno:**
 - Dispositivo físico Android.
- **Datos de prueba:**
 - Archivo de grabación generado previamente.
- **Pasos:**
 - Generar grabación.
 - Intentar acceder al archivo desde explorador externo sin permisos root.
 - Verificar visibilidad y acceso.
- **Resultado esperado:**
 - El archivo no es accesible públicamente.
 - Solo accesible desde la aplicación o mediante permisos explícitos.
- **Observaciones:**
Validar cumplimiento del modelo de almacenamiento interno de Android.

TC_INFR07_01 – Interfaz clara y no intrusiva

- **ID:** TC_INFR07_01
- **Requisito asociado:** INFR_07 – [ir](#) –
- **Tipo:** No funcional
- **Prioridad:** Alta
- **Descripción:**
Verificar que la interfaz es sencilla, comprensible y no interfiere con el uso normal del teléfono durante una llamada.
- **Precondiciones:**
 - Aplicación instalada.
 - Permisos concedidos.
- **Entorno:**
 - Dispositivo físico Android compatible.
 - Versión release instalada.
- **Datos de prueba:**
 - Llamada entrante y saliente.

- **Pasos:**
 - Iniciar llamada saliente.
 - Activar grabación manualmente.
 - Utilizar funciones básicas del teléfono durante la llamada (altavoz, cambiar a otra app, volver a llamada).
 - Recibir llamada entrante y repetir prueba.
- **Resultado esperado:**
 - La interfaz es clara y legible.
 - No bloquea controles del sistema.
 - No aparecen elementos superpuestos que impidan el uso normal del teléfono.
 - No se produce crash ni ANR.
- **Observaciones:**
Validar con diferentes tamaños de pantalla si es posible.

TC_INFR08_01 – Acciones explícitas

- **ID:** *TC_INFR08_01*
- **Requisito asociado:** *INFR_08 – [ir](#) –*
- **Tipo:** Robustez
- **Prioridad:** **Alta**
- **Descripción:**
Verificar que la grabación requiere intervención explícita del usuario y no se activa automáticamente sin acción directa.
- **Precondiciones:**
 - Aplicación instalada.
 - Permisos concedidos.
 - Automatización deshabilitada (estado actual del sistema).
- **Entorno:**
 - Dispositivo físico Android compatible.
 - Versión release instalada.
- **Datos de prueba:**
 - Llamada entrante y saliente.
- **Pasos:**
 - Iniciar llamada sin interactuar con la aplicación.
 - Verificar que no se inicia grabación automática.
 - Pulsar botón de grabación manualmente.
 - Finalizar llamada.
- **Resultado esperado:**
 - La grabación no comienza sin acción explícita del usuario.
 - Solo tras pulsar el botón correspondiente se inicia la grabación.
 - No existen comportamientos implícitos u ocultos.
- **Observaciones:**
Repetir prueba tras reinicio del dispositivo para validar persistencia del comportamiento.

TC_INFR09_01 – Compatibilidad mínima Android

- **ID:** *TC_INFR09_01*
- **Requisito asociado:** *INFR_09 – [ir](#) –*
- **Tipo:** No funcional
- **Prioridad:** **Alta**
- **Descripción:**
Verificar que la aplicación funciona correctamente en dispositivos con Android versión 10 o superior.

- **Precondiciones:**
 - APK generada en modo release.
- **Entorno:**
 - Dispositivo o emulador Android 10.
 - Dispositivo o emulador Android versión superior (ej. 12 o 13).
- **Datos de prueba:**
 - Instalación limpia.
- **Pasos:**
 - Instalar la aplicación en Android 10.
 - Ejecutar aplicación.
 - Realizar grabación de prueba.
 - Repetir procedimiento en versión superior.
- **Resultado esperado:**
 - La aplicación se instala sin errores.
 - La aplicación inicia correctamente.
 - Las funcionalidades principales operan correctamente.
 - No se producen cierres inesperados.
- **Observaciones:**
 - Registrar versión exacta del SO en cada ejecución.

TC_INFR10_01 – Independencia de fabricante

- **ID:** *TC_INFR10_01*
- **Requisito asociado:** *INFR_10 – [ir](#) –*
- **Tipo:** No funcional
- **Prioridad:** *Media*
- **Descripción:**

Verificar que la aplicación no depende de implementaciones específicas de un fabricante siempre que sea técnicamente posible.
- **Precondiciones:**
 - APK release generada.
- **Entorno:**
 - Dispositivo Android de fabricante A (ej. Samsung).
 - Dispositivo Android de fabricante B (ej. Xiaomi / Pixel u otro disponible).
- **Datos de prueba:**
 - Instalación limpia en ambos dispositivos.
- **Pasos:**
 - Instalar aplicación en dispositivo A.
 - Realizar grabación de prueba.
 - Repetir instalación y grabación en dispositivo B.
 - Comparar comportamiento,
- **Resultado esperado:**
 - La aplicación se instala correctamente en ambos dispositivos.
 - La funcionalidad de grabación opera de forma equivalente.
 - No se detectan dependencias explícitas del fabricante.
- **Observaciones:**
 - Si existen limitaciones propias del fabricante, deben documentarse explícitamente.

Casos de verificación por revisión técnica

Validación por revisión de arquitectura, código, configuración y estructura de proyecto.
No requieren ejecución funcional completa.

Requisitos cubiertos

- INFR_06
- INFR_11
- INFR_12
- INFR_18
- INFR_19

Tipo permitido en plantilla

- No funcional

Método de verificación

- Revisión de arquitectura
- Revisión de estructura de proyecto
- Revisión de código
- Verificación de configuración del entorno

Evidencia

- Diagramas
- Estructura de carpetas
- Configuración Angular + Capacitor
- Confirmación de separación de capas

Requerimientos/Requisitos

TC_INFR06_01 – Preparación para futuro cifrado

- **ID:** TC_INFR06_01
- **Requisito asociado:** INFR_06 – [ir](#) –
- **Tipo:** Arquitectura
- **Prioridad:** Media
- **Descripción:**
Verificar que la arquitectura permite incorporar cifrado de grabaciones sin rediseño estructural.
- **Precondiciones:**
→ Código fuente disponible.
- **Entorno:**
→ Repositorio del proyecto.
- **Datos de revisión:**
→ Estructura de módulos.
→ Ubicación de gestión de almacenamiento.
- **Pasos:**
→ Revisar módulo responsable de almacenamiento de grabaciones.
→ Verificar existencia de capa intermedia (servicio o wrapper) entre lógica de negocio y almacenamiento físico.
→ Confirmar que no existen accesos directos dispersos al sistema de ficheros.
- **Resultado esperado:**
→ El almacenamiento está encapsulado en un módulo claramente identificable.
→ La incorporación de cifrado podría implementarse en dicha capa sin afectar al resto del sistema.

- **Observaciones:**
Documentar puntos concretos donde se integraría el cifrado.

TC_INFR11_01 – Arquitectura modular

- **ID:** TC_INFR11_01
- **Requisito asociado:** INFR_11 – [ir](#) –
- **Tipo:** Arquitectura
- **Prioridad:** Alta
- **Descripción:**
Verificar que la arquitectura permite la extensión futura de funcionalidades sin acoplamientos rígidos.
- **Precondiciones:**
→ Código fuente disponible.
- **Entorno:**
→ Repositorio del proyecto.
- **Datos de revisión:**
→ Estructura de carpetas.
→ Definición de módulos Angular.
- **Pasos:**
→ Analizar organización por módulos o dominios funcionales.
→ Verificar separación entre funcionalidades actuales y posibles extensiones.
→ Comprobar ausencia de dependencias circulares.
- **Resultado esperado:**
→ Arquitectura organizada por responsabilidades.
→ Nuevas funcionalidades pueden añadirse sin modificar múltiples capas existentes.
- **Observaciones:**
Registrar posibles puntos de acoplamiento excesivo.

TC_INFR12_01 – Separación de capas

- **ID:** TC_INFR12_01
- **Requisito asociado:** INFR_12 – [ir](#) –
- **Tipo:** Arquitectura
- **Prioridad:** Alta
- **Descripción:**
Verificar que la lógica de negocio, la interfaz y la integración nativa están desacopladas.
- **Precondiciones:**
→ Código fuente disponible.
- **Entorno:**
→ Repositorio del proyecto.
- **Datos de revisión:**
→ Componentes Angular.
→ Servicios.
→ Integraciones Capacitor.
- **Pasos:**
→ Verificar que la lógica no está embebida directamente en componentes visuales.
→ Confirmar que la integración nativa se realiza mediante servicios o adaptadores.
→ Comprobar que los componentes solo gestionan presentación.
- **Resultado esperado:**
→ Capas claramente diferenciadas.
→ Cambios en la capa nativa no afectan directamente a la UI.

- **Observaciones:**
Documentar cualquier violación detectada.

TC_INFR18_01 – Setup Angular + Capacitor

- **ID:** *TC_INFR18_01*
- **Requisito asociado:** *INFR_18 – [ir](#) –*
- **Tipo:** Configuración técnica
- **Prioridad:** **Alta**
- **Descripción:**
Verificar que el proyecto está creado desde cero con Angular e integrado correctamente con Capacitor para Android.
- **Precondiciones:**
 - Acceso al repositorio.
- **Entorno:**
 - Entorno de desarrollo configurado.
- **Datos de revisión:**
 - angular.json
 - capacitor.config
 - Carpeta android generada.
- **Pasos:**
 - Verificar creación inicial mediante Angular CLI.
 - Confirmar instalación e integración de Capacitor.
 - Ejecutar comando de build y generación de proyecto Android.
- **Resultado esperado:**
 - Proyecto Angular correctamente estructurado.
 - Carpeta Android generada.
 - Aplicación ejecutable en dispositivo o emulador.
- **Observaciones:**
Registrar versión de Angular y Capacitor utilizadas.

TC_INFR19_01 – Reenganche Angular / Spike técnico

- **ID:** *TC_INFR19_01*
- **Requisito asociado:** *INFR_19 – [ir](#) –*
- **Tipo:** Verificación técnica
- **Prioridad:** **Alta**
- **Descripción:**
Verificar que se ha realizado un spike técnico para validar comprensión del stack actual de Angular.
- **Precondiciones:**
 - Código fuente disponible.
- **Entorno:**
 - Repositorio del proyecto.
- **Datos de revisión:**
 - Implementación de pantalla de prueba.
 - Funcionalidades mínimas implementadas.
- **Pasos:**
 - Revisar commits asociados al spike.
 - Verificar existencia de pantalla funcional de prueba.
 - Confirmar uso correcto de herramientas actuales del stack.

- **Resultado esperado:**
 - Existe evidencia de trabajo específico de actualización técnica.
 - La pantalla de prueba es funcional.
 - Se confirma comprensión del stack actual.
- **Observaciones:**
 - Documentar fecha y alcance del spike.

Casos de verificación documental

Validación por inspección de documentación técnica, se valida existencia, coherencia y alineación documental. No ejecución técnica.

Requisitos cubiertos

- INFR_15
- INFR_17

Tipo

- No funcional

Método

- Revisión documental
- Comprobación de versiones y coherencia

Evidencia

- Documentos existentes
- Versionado consistente

Requerimientos/Requisitos

TC_INFR15_01 – Terceras partes (documentación de dependencias)

- **ID:** TC_INFR15_01
- **Requisito asociado:** INFR_15 – [ir](#) –
- **Tipo:** Documental
- **Prioridad:** Alta
- **Descripción:**

Verificar que el uso de terceras partes está documentado y alineado con el requisito INFR_05.
- **Precondiciones:**
 - Acceso al repositorio.
- **Entorno:**
 - package.json
 - Documentación técnica
- **Datos de revisión:**
 - Listado de dependencias.
 - Justificación de uso.
- **Pasos:**
 - Revisar dependencias declaradas.
 - Verificar que no existen librerías destinadas a transmisión externa de datos.
 - Confirmar alineación con política de almacenamiento local.
- **Resultado esperado:**
 - Dependencias justificadas.
 - No existen librerías que comprometan privacidad.

- **Observaciones:**
Documentar cualquier dependencia crítica.

TC_INFR17_01 – Documentación mínima del sistema

- **ID:** TC_INFR17_01
- **Requisito asociado:** INFR_17 – [ir](#) –
- **Tipo:** Documental
- **Prioridad:** Alta
- **Descripción:**
Verificar que el proyecto dispone de la documentación mínima requerida y que refleja el estado real de la versión 0.1.0.
- **Precondiciones:**
→ Acceso al repositorio documental.
- **Entorno:**
→ Carpeta de documentación del proyecto.
→ Datos de revisión:
→ Visión y Alcance
→ Caso de Negocio
→ Acta de Constitución
→ SRS
→ Arquitectura de alto nivel
→ Plan de Pruebas
- **Pasos:**
→ Verificar existencia de cada documento.
→ Confirmar que están claramente diferenciados o seccionados.
→ Revisar que el contenido corresponde a la versión 0.1.0.
→ Comprobar coherencia entre SRS y Plan de Pruebas.
- **Resultado esperado:**
→ Todos los documentos existen.
→ Están actualizados.
→ Son coherentes entre sí.
- **Observaciones:**
Registrar fecha de última actualización de cada documento.

Casos de validación contractual / legal

Validación declarativa y de cumplimiento, se valida cumplimiento explícito en textos legales, descargos de responsabilidad (disclaimers) y posicionamiento formal del proyecto.

Requisitos cubiertos

- INFR_13
- INFR_14
- INFR_16

Tipo

- No funcional

Método

- Revisión funcional (si aplica)
- Revisión de textos legales

- Validación de descargos de responsabilidad
- Revisión de dependencias declaradas

Evidencia

- Texto mostrado en app
- Declaración explícita
- Revisión contractual

Requerimientos/Requisitos

TC_INFR13_01 – Ausencia de mecanismos de ocultación

- **ID:** TC_INFR13_01
- **Requisito asociado:** [INFR_13 – ir –](#)
- **Tipo:** Legal / Cumplimiento
- **Prioridad:** **Alta**
- **Descripción:**
Verificar que la aplicación no incluye mecanismos destinados a ocultar grabaciones, evadir controles del sistema o engañar al usuario.
- **Precondiciones:**
 - Versión release instalada.
 - Acceso al código fuente.
- **Entorno:**
 - Aplicación instalada.
 - Repositorio del proyecto.
- **Datos de revisión:**
 - Código relacionado con grabación.
 - Textos mostrados al usuario.
- **Pasos:**
 - Revisar que no existan flags, configuraciones o parámetros destinados a ocultar funcionalidad.
 - Verificar que la interfaz no simula comportamientos distintos a los reales.
 - Confirmar que no se alteran indicadores del sistema de forma fraudulenta.
- **Resultado esperado:**
 - No existen mecanismos de ocultación intencionada.
 - El comportamiento de la aplicación es transparente.
- **Observaciones:**
Documentar explícitamente la ausencia de funcionalidades ocultas.

TC_INFR14_01 – Ausencia de tratamiento de datos por parte del equipo

- **ID:** TC_INFR14_01
- **Requisito asociado:** [INFR_14](#)
- **Tipo:** Legal / Responsabilidad
- **Prioridad:** **Alta**
- **Descripción:**
Verificar que no se realiza tratamiento de datos por parte del equipo de desarrollo dcueli.com.
- **Precondiciones:**
 - Documentación legal disponible.

- **Entorno:**
 - Documentación del proyecto.
 - Datos de revisión:
 - Política de privacidad.
 - Documentación técnica.
- **Pasos:**
 - Revisar política de privacidad.
 - Confirmar que se indica explícitamente que no existe tratamiento externo de datos.
 - Verificar ausencia de servidores, APIs o almacenamiento externo.
- **Resultado esperado:**
 - La documentación declara explícitamente la ausencia de tratamiento de datos.
 - No existen elementos técnicos que contradigan dicha declaración.
- **Observaciones:**

Conservar copia versionada del documento legal.

TC_INFR16_01 – Traslado explícito de responsabilidad

- **ID:** TC_INFR16_01
- **Requisito asociado:** [INFR 16](#)
- **Tipo:** Legal / Contractual
- **Prioridad:** **Alta**
- **Descripción:**

Verificar que la aplicación informa claramente al usuario que la responsabilidad legal del uso recae exclusivamente sobre él y que dicha aceptación queda registrada.
- **Precondiciones:**
 - Primera ejecución de la aplicación.
- **Entorno:**
 - Dispositivo Android compatible.
 - Versión release instalada.
- **Datos de prueba:**
 - Pantalla de aceptación legal inicial.
- **Pasos:**
 - Instalar aplicación.
 - Ejecutar por primera vez.
 - Revisar texto legal mostrado.
 - Confirmar que se requiere aceptación explícita.
 - Intentar continuar sin aceptar.
- **Resultado esperado:**
 - El texto legal es claro y comprensible.
 - No se puede utilizar la aplicación sin aceptación explícita.
 - La aceptación queda registrada en el sistema.
- **Observaciones:**

Conservar versión exacta del texto legal asociado a la versión 0.1.0.

COBERTURA ESPERADA EN LA VERSIÓN 0.1.0 - ir al índice -

- 100% requisitos **Must** cubiertos por al menos un caso.
- 100% IFR_01–IFR_13 ejecutados manualmente.
- Escenario E2E validado.
- Al menos un test por cada INFR crítico.

ANEXO - ir al índice -

Formato ISO/IEC/IEEE 29119-3 (Test Documentation)

Casos de Prueba Funcionales

ID	Req	Tipo	Prioridad	Precondiciones	Pasos (resumen)	Resultado Esperado
TC_IFR01_01	IFR_01	Funcional	Alta	App activa, llamada en curso, permisos OK	Pulsar “Grabar”	Grabación inicia, botón cambia a “Parar”, log generado
TC_IFR01_02	IFR_01	Funcional	Alta	Grabación activa	Pulsar “Parar”	Archivo cerrado correctamente, reproducible
TC_IFR02_01	IFR_02	Funcional	Alta	Grabación activa	Minimizar app y finalizar llamada	Grabación continúa en background y se guarda completa
TC_IFR03_01	IFR_03	Funcional	Alta	Grabación activa	Finalizar llamada sin pulsar parar	Detención automática y archivo válido
TC_IFR04_01	IFR_04	Integración	Media	App instalada	Validar módulo Android separado	Plugins desacoplados correctamente
TC_IFR05_01	IFR_05	Funcional	Alta	Grabación finalizada	Revisar almacenamiento	Archivo almacenado localmente
TC_IFR06_01	IFR_06	Funcional	Media	Archivo generado	Validar formato	Archivo en formato estándar reproducible
TC_IFR07_01	IFR_07	Funcional	Alta	Archivo generado	Inspeccionar metadatos	Fecha, duración, tipo llamada, número
TC_IFR08_01	IFR_08	Funcional	Media	Existen grabaciones	Abrir listado	Lista muestra registros correctamente
TC_IFR09_01	IFR_09	Funcional	Media	Grabación existente	Reproducir	Uso reproductor sistema, sin compartir
TC_IFR10_01	IFR_10	Funcional	Media	Ajustes disponibles	Activar/desactivar tipo llamada	Solo graba tipos configurados
TC_IFR11_01	IFR_11	Funcional	Alta	Grabación desactivada	Iniciar llamada	No aparece botón, no graba
TC_IFR12_01	IFR_12	Robustez	Alta	Permiso denegado	Intentar grabar	Mensaje claro, sin crash
TC_IFR13_01	IFR_13	Verificación	Media	Ejecutar flujo	Revisar logs	Eventos clave registrados

Casos End-to-End

ID	Req	Tipo	Escenario	Resultado Esperado
TC_E2E_01	Múltiples	Integración E2E	Llamada → grabación → almacenamiento → listado → reproducción.	Flujo completo sin errores, archivo válido

Casos No Funcionales

ID	Req	Tipo	Condición	Resultado Esperado
TC_INFR01_01	INFR_01	Estabilidad	Llamada > 10 min	Sin crash, sin ANR
TC_INFR02_01	INFR_02	Rendimiento	Monitorización recursos	CPU y memoria estables
TC_INFR03_01	INFR_03	Robustez	Espacio lleno / permiso revocado	Error visible, no fallo silencioso
TC_INFR04_01	INFR_04	Seguridad	Análisis tráfico	Sin transmisión de datos externos
TC_INFR05_01	INFR_05	Seguridad	Verificar acceso archivos	Acceso restringido
TC_INFR09_01	INFR_09	Compatibilidad	Android 10+	Funcionamiento correcto

GESTIÓN DE INCIDENCIAS - ir al índice -

Las incidencias detectadas durante las pruebas se registrarán como Incidencia (*issues*) en la herramienta de gestión de proyectos con la que hacer el seguimiento de incidencias y tareas designada para ello (ej. *Jira*), vinculadas al IFR o Historia de usuario (*User Story*) correspondiente.

Cada incidencia (*issue*) incluirá:

- descripción,
- pasos para reproducir,
- severidad,
- estado (Abierta / En progreso / Resuelta / Cerrada).

APROBACIÓN DE LA VERSIÓN 0.1.0 - ir al índice -

Se considerará que Mexus 0.1.0 está **aprobado para uso interno** cuando:

- Todos los requisitos **Must** tengan sus pruebas clave ejecutadas con resultado satisfactorio.
- No existan defectos abiertos de severidad crítica o alta.
- Se haya ejecutado al menos un análisis estático reciente cumpliendo los criterios de la sección 4.3.

APROBACIÓN - ir al índice -

Aprobado por:

- Nombre: **David Cueli Chavarría**
- Rol: **Patrocinador / Responsable de Proyecto** en dcueli.com
- Fecha: **09/feb/2026**

ESTADO DEL DOCUMENTO - ir al índice -

- Versión: **1.0.0**
- Estado: **APROBADO**